

CATÁLOGO DE REQUISITOS OFICIALES Y MEDIBLES

SIGI MONOLITHE – Sistema Integral de Gestión Inmobiliaria

Código: PRY-SGE-2026-001

El presente catálogo documenta la totalidad de los requisitos funcionales y no funcionales comprometidos en el desarrollo del sistema, alineados de forma estricta (1-a-1) con las tareas establecidas en el Diagrama de Gantt (XML).

1. REQUISITOS FUNCIONALES (RF) POR SPRINT

Sprint 1: Seguridad, Accesos y Landing Informativa

- **RF-1.1:** El sistema debe permitir el inicio de sesión (login) y cierre de sesión (logout) para usuarios internos usando correo electrónico y contraseña.
- **RF-1.2:** El sistema debe proveer una opción para la recuperación de contraseñas mediante correo electrónico.
- **RF-1.3:** El sistema debe restringir el acceso a los módulos basándose en los roles predefinidos (ADMINISTRADOR, GERENTE, ASESOR_COMERCIAL, TESORERIA, CLIENTE).
- **RF-1.4:** El sistema debe registrar de forma automática e inalterable cada acción clave en una bitácora de auditoría (registrando usuario_id, acción, dirección IP y marca de tiempo).
- **RF-1.5:** El sistema debe contar con una Landing Page pública que muestre información del proyecto, catálogo de servicios, galería y un formulario de contacto para captura de leads.
- **RF-1.6:** El sistema debe permitir al rol Administrador editar los textos e imágenes de la página web informativa y publicar los cambios.

Sprint 2: Catálogo de Inventario y Plano Interactivo

- **RF-2.1:** El sistema debe permitir el almacenamiento jerárquico de la lotización: Proyectos -> Etapas -> Zonas -> Manzanas.
- **RF-2.2:** El sistema debe permitir gestionar (CRUD) lotes individuales, registrando: número de lote, área (m2), linderos, precio base, tipo de lote y estado (Disponible, Separado, Vendido, Bloqueado).
- **RF-2.3:** El sistema debe calcular de forma automática el precio final de cada lote basándose en reglas parametrizables por zona, área, tipo de lote y etapa.
- **RF-2.4:** El sistema debe permitir filtrar la lista de lotes por estado, etapa, zona y tipo de lote.
- **RF-2.5:** El sistema debe incluir un buscador en tiempo real para localizar lotes ingresando su número de identificación.
- **RF-2.6:** El sistema debe mostrar la lotización mediante un plano gráfico SVG interactivo que pinte cada lote con el color de su estado actual (Disponible: Verde, Separado: Amarillo, Vendido: Rojo). Al hacer clic en un lote del plano, se debe desplegar una ficha técnica con su detalle.

Sprint 3: CRM y Gestión de Prospectos

- **RF-3.1:** El sistema debe permitir el registro de clientes potenciales (leads), almacenando sus datos de contacto y la relación con el asesor comercial asignado.
- **RF-3.2:** El sistema debe permitir registrar una bitácora de llamadas, correos o visitas asociadas a cada prospecto.
- **RF-3.3:** El sistema debe permitir avanzar el estado del prospecto en el embudo comercial: de Lead -> Potencial y de Potencial -> Cliente Comprador.
- **RF-3.4:** El sistema debe permitir exportar la lista filtrada de prospectos y clientes directamente a un archivo de formato .xlsx (Excel).

Sprint 4: Ventas, Separaciones y Asignación

- **RF-4.1:** El sistema debe permitir separar un lote mediante un pago inicial de S/ 500.00, cambiando automáticamente su estado a Separado.
- **RF-4.2:** El sistema debe calcular un plazo límite de 7 días calendario para la reserva del lote.
- **RF-4.3:** El sistema debe ejecutar una tarea automática que cambie el estado del lote de Separado a Disponible si se cumplen los 7 días de reserva sin completarse el pago de la cuota inicial.
- **RF-4.4:** El sistema debe permitir el registro de ventas al contado, requiriendo la asociación de los datos del contrato, la escritura pública y la memoria descriptiva.
- **RF-4.5:** El sistema debe permitir el registro de ventas financiadas, requiriendo el ingreso de la cuota inicial pactada y activando el cálculo del cronograma.
- **RF-4.6:** Al confirmarse una venta, el sistema debe asociar de forma permanente al asesor que cerró el trato como el asesor personal del cliente.
- **RF-4.7:** El sistema debe mantener un registro histórico de todos los estados y transacciones ocurridas sobre un lote específico.

Sprint 5: Financiamiento y Validación de Vouchers

- **RF-5.1:** El sistema debe generar la tabla de amortización (de hasta 36 cuotas) aplicando la tasa de interés pactada para ventas financiadas.
- **RF-5.2:** El sistema debe categorizar cada cuota del cronograma en tiempo real como: Por vencer, Vencida o Pagada.
- **RF-5.3:** El sistema debe calcular y mostrar de manera prioritaria alertas de cuotas con fecha de vencimiento próxima (menor a 5 días).
- **RF-5.4:** El sistema debe registrar una alerta de rescisión si el cronograma detecta 3 cuotas mensuales consecutivas impagas.
- **RF-5.5:** El sistema debe proveer una bandeja interna para que el área de Tesorería revise, apruebe o rechace con un motivo justificado los comprobantes de pago subidos por los clientes. Al aprobarse, el estado de la cuota relacionada debe actualizarse automáticamente a Pagada.

Sprint 6: Portal del Cliente Comprador

- **RF-6.1:** El sistema debe permitir al cliente final autenticarse utilizando su número de DNI y una contraseña generada.
- **RF-6.2:** El portal del cliente debe mostrar el lote adquirido, linderos y los datos de contacto de su asesor asignado.
- **RF-6.3:** El portal del cliente debe mostrar el cronograma de cuotas, permitiendo descargar el cronograma en PDF, además del contrato de bien futuro y memoria descriptiva.
- **RF-6.4:** El portal del cliente debe permitir subir archivos de imagen o PDF de sus vouchers de pago, visualizando el estado del voucher (Pendiente, Validado o Rechazado con su respectivo motivo).

Sprint 7: Comisiones y Dashboard Gerencial

- **RF-7.1:** El sistema debe calcular y liquidar comisiones basándose en el tipo de venta cerrada: 3% para ventas al contado y 2% para ventas financiadas con cuota inicial confirmada (Prohibido liquidar comisión por simple separación de S/ 500).
- **RF-7.2:** El sistema debe permitir el registro de sueldos y bonificaciones especiales para asesores fijos (planilla).
- **RF-7.3:** El sistema debe consolidar las ventas totales, los pagos de cuotas validados y las comisiones pagadas para calcular el balance neto de la empresa.
- **RF-7.4:** El sistema debe mostrar gráficos interactivos con filtros para los indicadores clave de rendimiento (KPIs): volumen de ventas, tasa de morosidad, comisiones liquidadas y estado de colocación de lotes.

2. REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF)

- **RNF-1:** Seguridad Web: El sistema debe encriptar las contraseñas en la base de datos usando bcrypt y proteger todas las rutas transaccionales contra vulnerabilidades básicas (SQL Injection, XSS).
- **RNF-2:** Disponibilidad y Despliegue: El sistema debe estar desplegado en servidores en la nube (de tipo Cloud/VPS), garantizando un entorno de staging para pruebas y producción.
- **RNF-3:** Compatibilidad: La interfaz web debe ser responsiva y compatible con navegadores de escritorio y dispositivos móviles modernos.
- **RNF-4:** Monitoreo de Eventos: El sistema debe registrar logs para eventos categorizados por criticidad (INFO, WARNING, ERROR) para soporte de TI.